

測量学 第2回

測量の基礎と誤差論

農業農村工学系の学部講義 | 図解・やさしい解説版 (2026-10-08)

観測値の最確値と精度を計算し、誤差の種類と重みを説明する。

2-0 前回の演習の解答確認

- 度分秒の復習例 : $1^{\circ}30'00'' = 1.5^{\circ}$
- 逆変換 : $0.25^{\circ} = 15'00''$
- 桁の復習例 : $12.346 \text{ m} \rightarrow 12.35 \text{ m}$ (0.01 m 単位)
- 電卓の表示桁数と、観測の精度は別に考える。

2-0 本日の到達目標

- 過失・定誤差・偶然誤差を、原因と対処に結び付ける。
- 反復観測から最確値・残差・2種類の標準偏差を求める。
- 精度の異なる観測を、重み付き平均で統合する。
- 機器の精度表示を読み、成果の点検につなげる。

2-0 水路の測量で必要になる判断

- 同じ区間を測っても、毎回まったく同じ値にはならない。
- 小さな高低差は、排水方向や水路勾配の判断に関わる。
- 差が「地形の違い」か「観測のばらつき」かを吟味する。
- まず距離の簡単な反復観測で、判断の基礎を学ぶ。

2-0 本日の流れと時間配分

時間	内容
0～5分	前回の確認・到達目標
5～60分	誤差・最確値・標準偏差・重み
60～85分	手計算テスト25分
85～90分	要点確認・提出・次回予告

2-1 真値と観測値

観測値は見えるけれど、真値は直接見えない。

- 同じ机を測っても、1000 mm、1002 mm、1001 mmと少し違う。
- x_i は表示・記録できる値。 X は本当に知りたい長さ。
- 平均は X の「推定」。ぴったり正しいと確定した答えではない。



2-1 誤差の3分類

「どうずれたか」によって、直し方が変わる。

分類	身近なイメージ	対処
過失（錯誤）	数字の写し間違い	元の記録を確認・再測
定誤差（系統誤差）	ずれたゼロ点で測り続ける	原因を調べて補正
偶然誤差（不定誤差）	読む位置が毎回少し揺れる	反復観測と統計処理

2-1 過失の例と対処

過失＝測り方・読み方・記録の「うっかり間違い」。

- 機器の表示は30.003 mなのに、ノートへ30.030 mと写した。
- 点Aを測るはずが、点Bを測ってしまうのも過失。
- 表示・野帳・点名を照合し、原因を確認して補正または再測する。
- 離れた値も勝手に消さず、元の記録と処理の理由を残す。

2-1 定誤差の例と対処

定誤差＝同じ条件で、決まった方向や規則でずれること。

- 例：ゼロ点が2 mmずれていると、何回測っても2 mm大きい。
- 1002、1003、1001 mmの平均は1002 mm。共通の2 mmは残る。
- 基準との比較で「+2 mm」と確認できれば、2 mm引いて補正する。
- 測量では巻尺の伸びや機器の設定を点検する。条件でずれ方も変わる。

2-1 偶然誤差の例と対処

偶然誤差＝気を付けても毎回少し変わる、小さな揺らぎ。

- 目盛りの読み位置、望遠鏡を合わせる向きなどが少しずつ変わる。
- ある回は大きめ、別の回は小さめ。次のずれの符号は読めない。
- 偏りのない独立な観測なら、平均で揺らぎの影響を小さくできる。
- 機器・三脚を点検してから繰り返し測り、ばらつきも報告する。

2-1 この後の計算の前提

- 観測対象は変化せず、同じ距離を測っている。
- 過失を点検し、必要な定誤差の補正を済ませている。
- 偶然誤差の平均は0と考える。
- 「独立」：ある観測の誤差が、別の観測の誤差に連動しない。
- 等しい条件・ばらつきを持つ観測を「同精度」と呼ぶ。

2-1 ここまでの確認①

反射鏡定数の設定が誤ったまま、同じ距離を10回測った。
平均すればこの偏りを除けるか。誤差の分類とともに答えよう。

2-2 偶然誤差と正規分布①：小さなずれの合計

巻尺で1本の距離を1回読むとき、小さなずれが同時に何個も起きる。

- 目盛を読む目のぶれ： ± 0.3 mm 程度
- 巻尺の張り方のむら： ± 0.5 mm 程度
- 温度のむらによる巻尺の伸び縮み： ± 0.2 mm 程度
- 目標への合わせ方のずれ： ± 0.4 mm 程度

1回の観測の誤差 = これら小さなずれの「合計」。

- 各ずれは、互いに無関係（独立）に、プラスにもマイナスにもなる。
- 例：4つのずれが $+0.3$ 、 -0.5 、 $+0.2$ 、 $+0.4$ mm なら、合計は $+0.4$ mm。

2-2 偶然誤差と正規分布②：山の形になる条件

ずれの+と-が混ざり、合計では打ち消し合う。誤差0付近が最も多い。

- 4つのずれが全部同じ向きの最大値なら合計1.4 mmだが、それはまれ。
- 結果は、真ん中が高く両端が低い左右対称の山（正規分布）になる。
- この山の形で近似してよい条件は、次の3つ。
 - ① ずれの原因がたくさんあり、互いに無関係（独立）。
 - ② どれか1つだけが飛び抜けて大きくない。
 - ③ 偏り（定誤差）は、前もって取り除いてある。
- この性質を、確率論では中心極限定理と呼ぶ。

2-2 足し合わせると、なぜ山になる？①：コイン4枚で数える

目的：前のスライドの「足すと山になる」を、コインの実験で確かめる。

- モデル：小さなズレ1つ＝コイン1枚。表なら+1 mm、裏なら-1 mm。
- コイン2枚：合計-2は裏裏の1通り、0は表裏・裏表の2通り、+2は表表の1通り。真ん中の0が2倍出やすい。
- コイン4枚：合計は全部で16通りあり、真ん中の0が最も多い。

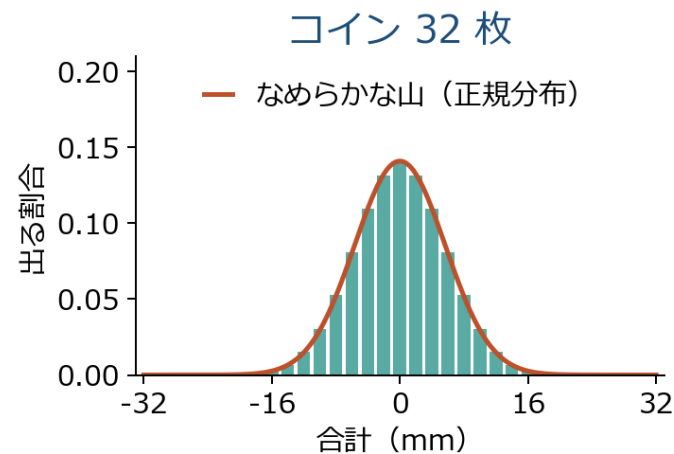
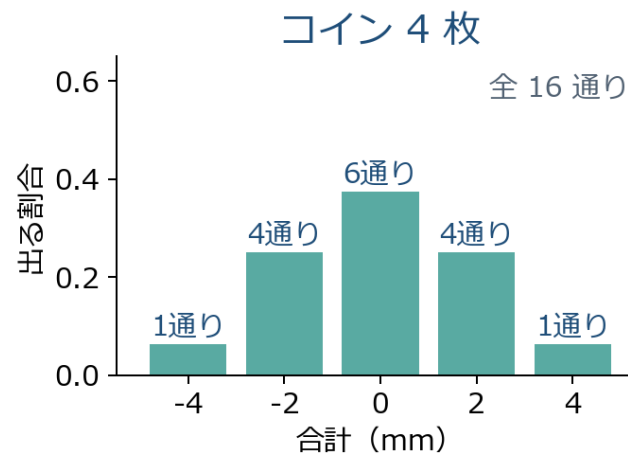
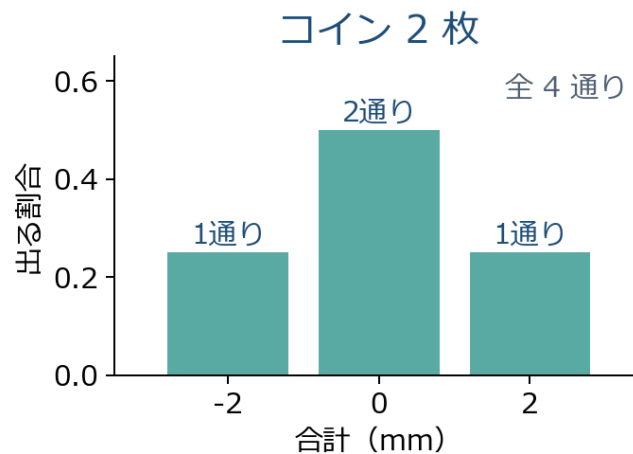
合計（mm）	-4	-2	0	+2	+4	全部で
出る通り数	1	4	6	4	1	16

出典 [1] GUM G.2。コインは説明用のモデル（実測値ではない）。

2-2 足し合わせると、なぜ山になる？②：枚数を増やすと

- 図の棒の高さは、その合計が出る割合（全通り数のうちの何割か）。
- 2枚は3本、4枚は5本の棒。32枚では棒がほぼなめらかな山に重なる。
- 枚数（原因の数）が増えるほど、なめらかな山＝正規分布に近づく。

コイン1枚：表なら +1 mm、裏なら -1 mm



出典 [1] GUM G.2。図は説明用モデルの計算結果（実測値ではない）。

2-2／2-4 標準偏差①：散らばりを1つの数に

標準偏差＝平均のまわりの「散らばりの大きさ」。小さいほどそろう。

- n ：観測の個数。 $\bar{x}$ ：その平均。 x_i ： i 番目の観測値。
- 残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ ：各観測値の、平均からのずれ。
- 手順：各残差を二乗 → 全部足す → $n-1$ で割る → 平方根を取る。

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(-2)^2 + 0^2 + 2^2}{3-1}} = 2 \text{ mm}$$

- 例：998、1000、1002 mm ($n=3$)。平均1000 mmからのずれは-2、0、+2 mm。
- 二乗で mm^2 、平方根で mmに戻る。 σ は推定値（一般には s ）。

2-2／2-4 標準偏差①'：なぜ $n-1$ で割るのか

個数 n ではなく $n-1$ で割る理由は2つ。

- ① n 個の残差の合計は必ず0。だから自由に動けるずれ（自由度）は $n-1$ 個。
- 例：残差3個のうち2個が-2、0と分かれば、3個目は合計0になる+2に決まる。
- ② 平均は観測値自身から決めるので、平均からのずれは真値からのずれより小さめに出る。小さめの分を補うため $n-1$ で割る。
- 例：真値が1001 mmなら二乗の和は11。平均1000 mmからだ8。
- 極端な例：観測1回（ $n=1$ ）なら残差は0で、散らばりは分からない。
- $n-1=0$ で割れないのは、「1回では散らばりを知りようがない」から。

2-2／2-4 標準偏差②：誤差の範囲と信頼区間

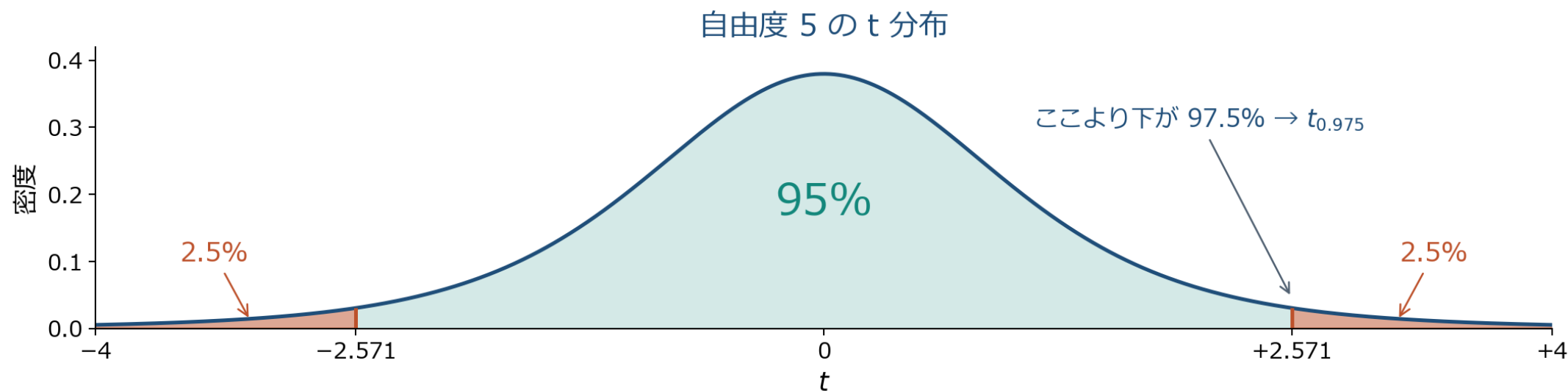
- **観測1個の誤差**：平均0の正規分布なら、母標準偏差 τ （1個の観測の真のばらつき）の ± 1 倍に約68%、 ± 2 倍に約95%が入る。 σ は τ の推定値。
- **平均から作る95%信頼区間**：観測が独立・同精度・正規分布で、偏りなしなら、

$$\bar{x} \pm t_{0.975, n-1} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- $t_{0.975, n-1}$ ：少数観測の不確かさも見込む係数。6回なら2.571（自由度5）。
- 95%とは、測定と区間作りを何度も繰り返すと、約95%の区間が真値を含むこと。
- 例： $\bar{x}=50.005$ m、 $\sigma/\sqrt{6}=1.183$ mmなら、 50.005 m ± 3.04 mm。

2-2／2-4 標準偏差②'：なぜ 0.975 で、0.95 ではないのか

- 真ん中に95%を残すと、はみ出す5%は左右に2.5%ずつ分かれる。
- 表の係数 $t_{0.975, n-1}$ は「その値より下に全体の97.5%が入る点」。
- 右側に2.5%が残るので、 $-t$ から $+t$ の間がちょうど95%。
- 表によっては同じ数を「両側5%」と書く（自由度5でも2.571）。



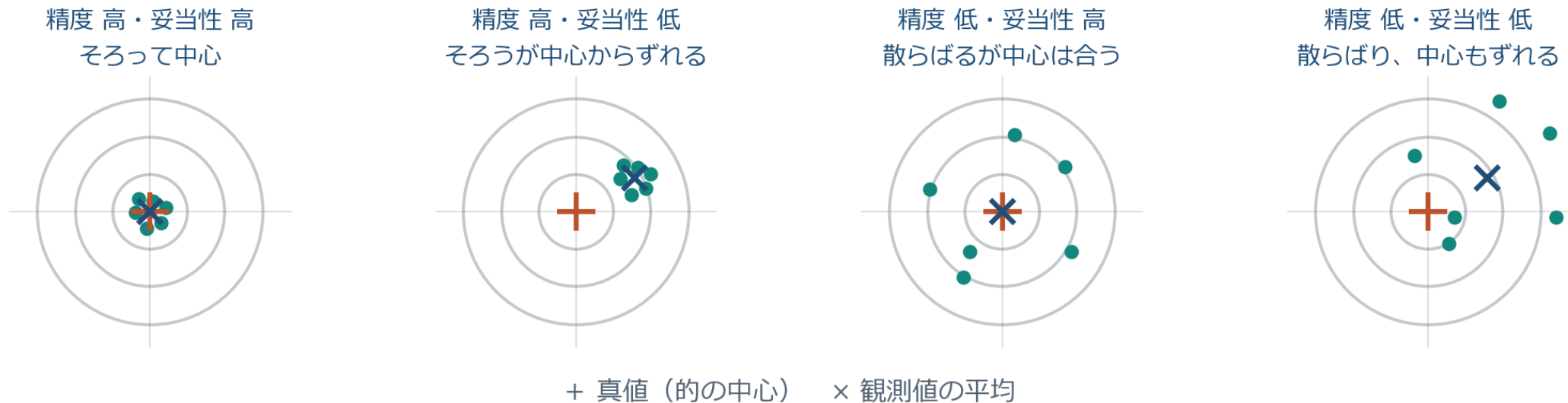
出典 [2] NIST §1.3.5.2、[1] GUM G.3・表G.2。

2-2 精度と妥当性（正確さ）①：定義と例

- 精度＝何度も測った値のそろい方。偶然誤差が小さいほど高い。
- 妥当性（正確さ）＝測った値の中心が真値に合うこと。定誤差が小さいほど高い。
- 例：長さ1000 mmと検定された棒を5回測った。
 - 1002、1003、1002、1003、1002 mm：そろいが、平均は2.4 mm大きい。
 - 995、1006、1001、997、1001 mm：散らばるが、平均は1000.0 mm。
- 精度は繰り返し観測で分かる。妥当性は、基準（既知点・検定済み器械）と比べないと分からない。

2-2 精度と妥当性（正確さ）②：的で見る4つの組合せ

- 的の+が真値（中心）、点が観測値、×が観測値の平均。
- 「精度 高・妥当性 低」：そろっていても、定誤差で中心がずれている。
- 「精度 低・妥当性 高」：散らばるが、平均は真値に合っている。
- 精度も妥当性も高いとき、よい測量になる。



2-2 有効数字と表示桁

- 12.340 m の末尾の0は、mm の位まで示した記録。
- 0.0042 m の先頭の0は位取りで、有効数字は2桁。
- 1 mm まで読む機器でも、誤差が1 mm以内とは限らない。
- 計算機が表示する多数の桁を、そのまま成果の精度としない。

2-2 計算途中と最終結果の丸め

- 途中計算は電卓内の桁を保持し、最後に丸める。
- 距離の加減算は小数の位、乗除算は有効数字を意識する。
- 実際の成果は、要求仕様と不確かさに応じた桁で示す。
- 本日の距離は0.001 m、標準偏差は0.01 mmまで。
- 例：2.898275... mm→2.90 mm（四捨五入）

2-2 旧用語：確率誤差

- 確率誤差を r とすると、正規分布では $r=0.6745\sigma$ 。
- 誤差が $-r \sim +r$ に入る確率が50%となる幅。
- 最大誤差や、95%の範囲を意味する用語ではない。
- 旧来の資料の読解用に知り、本講義の計算は標準偏差で統一。

2-3 最確値：同精度なら算術平均

同精度とは、同じ1つの量（例：AB間の距離）を、同じ器械・同じ方法・同じ条件で測り、1回あたりのばらつき（標準偏差 σ ）が同じと考えられること。

同精度で独立な（互いに影響しない） n 個の観測値 $x_1, \dots, x_n$ から、最もありそうな値（最確値）を求めるには、全部足して n で割る（算術平均）。

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- 理由：どの観測値も同じだけ信用できるので、 $1/n$ ずつ同じ割合で扱う。

2-3 最確値：数値例と重み付き平均の予告

- 例：AB 間の距離を 50.004、50.006、50.005 m と 3 回測った。
- 全部足すと 150.015 m。n=3 で割って、平均 $\bar{x}=50.005$ m。
- x_i が m なら、 $\bar{x}$ も m。
- $\bar{x}$ は真値そのものではなく、観測値から求めた推定値。
- 平均との差は -1、+1、0 mm。この差（残差）は、後の検算で使う。
- 精度が違う観測値を混ぜるときは、同じ割合ではなく重み付き平均（2-6）。

2-3 平均を取る前の点検①：打ち消し合う条件

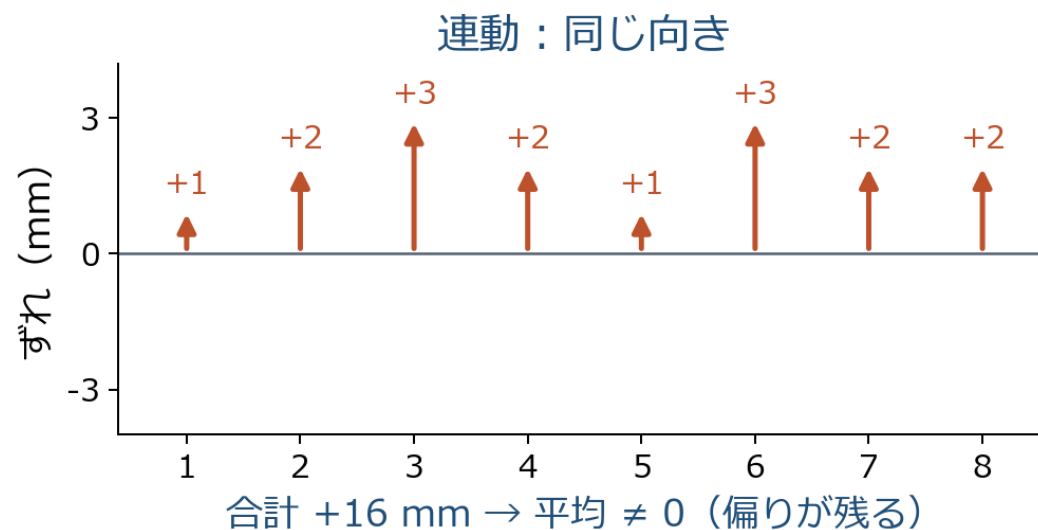
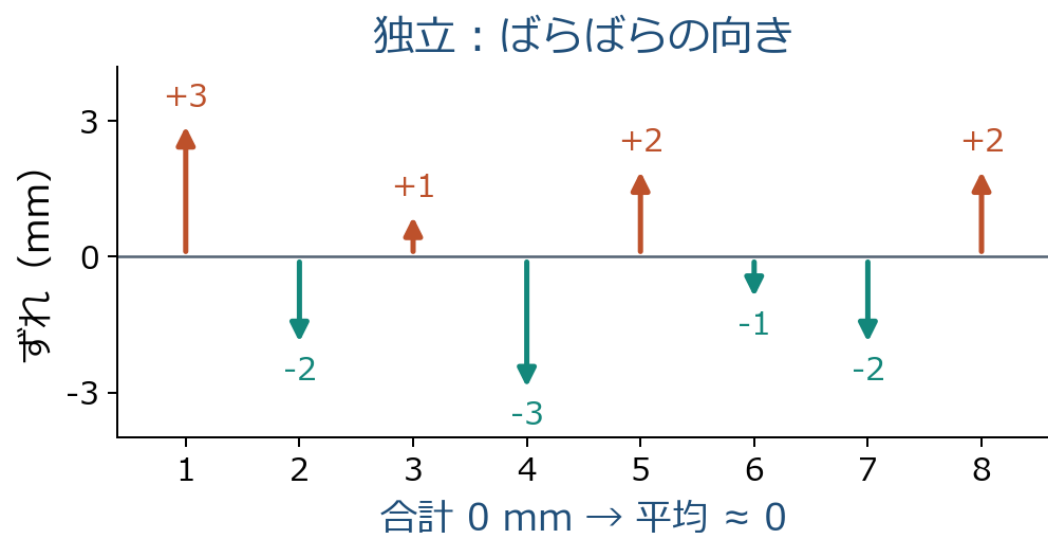
平均が真値に近づくのは、偶然誤差（観測のたびにプラスにもマイナスにも出るずれ）が打ち消し合うから。

打ち消し合う条件は、次の3つ。

- ① 同じ量を測っている（単位・対象をそろえる）。違うものの平均には意味がない。
 - 例：机の縦 90 cm と横 60 cm の平均 75 cm は、どちらの長さでもない。
- ② 独立：前の観測の結果が、次の観測に影響しない。
- ③ 同じ条件：途中で器械や方法を変えると、ばらつきや偏りの向きが混ざる。

2-3 平均を取る前の点検②：打ち消し合わない例

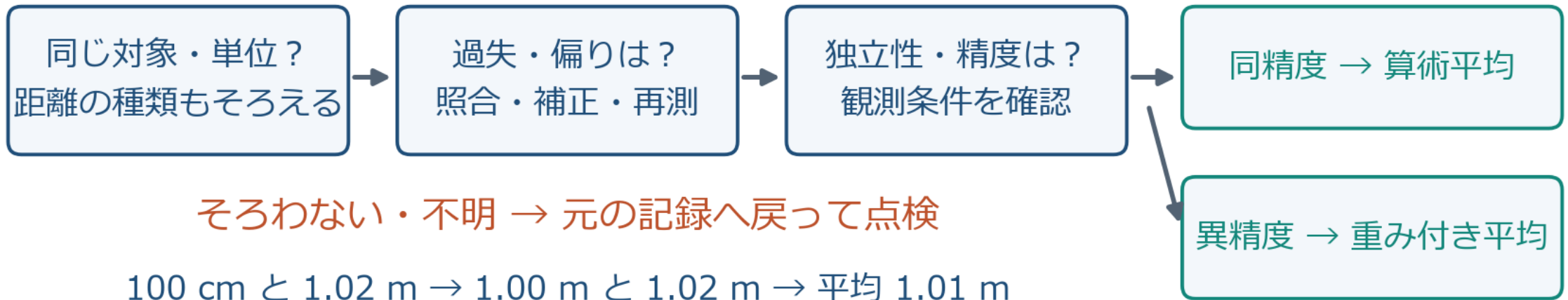
- ② 独立でない例：前の値を見て「合わせにいく」、同じ読み違いを全員がコピーする。ずれが連動し、同じ向きにそろう。
- ③ 条件がそろわない例：目盛りが2 mm 大きく出る器械で測ると、平均も2 mm 大きいまま。偏り（定誤差）は平均しても消えない（2-4）。



2-3 平均を取る前の点検③：単位の換算と離れた値

平均ボタンを押す前に、「同じものを比べている？」を確かめる。

- 100 cm と 1.02 m は、単位をそろえて 1.00 m と 1.02 m にすれば平均できる。
- 坂に沿う長さ と 真上から見た長さは別物。まず同じ種類の距離へ換算する。
- 数字が大きく離れたら記録・条件を確認する。自動で削除しない。



2-3 最小二乗法への入口

a を最確値の候補、 $Q(a)$ を候補からの差の平方和とする。

$$Q(a) = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$$

- 正負の差を打ち消さず、大きなずれを強く評価する。
- $Q(a)$ が最小になる a を探す。

2-3 二乗和が最小になる値

$$\frac{dQ}{da} = 2na - 2\sum x_i = 0 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$$

$$\frac{d^2Q}{da^2} = 2n > 0$$

同精度では、算術平均が残差平方和を最小にする。

2-3 残差と検算①：手順と理由

- ① 平均 $\bar{x}$ を求める（丸めない）。
- ② 観測値から $\bar{x}$ を引き、残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ を作る。
- ③ 残差 v_i をすべて足す。
- ④ 合計が 0（丸め誤差の範囲内）なら、平均と引き算は正しい。0 でなければ、平均の計算か引き算に間違いがある。

例：50.004、50.006、50.005 m → 平均 50.005 m → 残差 -1、+1、0 mm → 合計 0。

$$\sum v_i = \sum x_i - n\bar{x} = \sum x_i - n \cdot \frac{\sum x_i}{n} = 0$$

使った公式： $\sum (x_i - \bar{x}) = \sum x_i - \sum \bar{x}$ 、 $\sum \bar{x} = n\bar{x}$ 、 $\bar{x}$ の定義。

2-3 残差と検算②：途中で丸めると合わなくなる

観測 1.001、1.002、1.004 m（1001、1002、1004 mm）の平均は、 $3.007/3=1.002333... \text{ m}$ 。

平均 $\bar{x}$ の扱い	残差 v_i (mm)	合計 (mm)
丸めない (1.002333... m)	-1.333...、-0.333...、+1.666...	0
1.002 m に丸める	-1、0、+2	+1

- **丸めるのは最後の成果表示だけ。** 途中の平均は電卓の桁のまま使う。
- 残差は平均からのずれ。真値 X からのずれ（真の誤差 $\varepsilon_i=x_i-X$ ）とは別。
- 合計が 0 でも、読み間違い（過失）がないことの証明にはならない。

2-3 ここまでの確認②

同精度の3観測の残差が、**-2, +1, +3 mm**となった。

丸め前の算術平均に対する残差として正しいか。検算式を使って答えよう。

2-4 最確値の標準偏差

$\sigma_{\bar{x}}$: 平均という推定値のばらつき

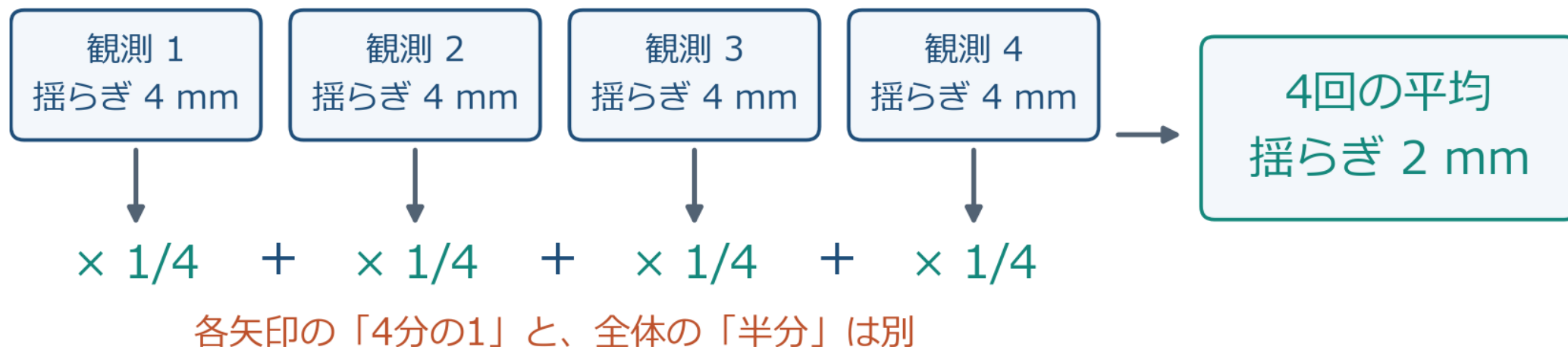
$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 独立・同精度の観測に適用する。
- 観測1個の σ と、平均の $\sigma_{\bar{x}}$ を区別する。
- 例 : $\sigma=4$ mm、 $n=4$ なら $\sigma_{\bar{x}}=2$ mm。

2-4 平均への誤差伝播：4回平均で考える

平均を取ると、一つの観測のずれは「4分の1」だけ結果に伝わる。

- 4回の平均では、一つだけ4 mm大きくなると、平均は1 mm大きくなる。
- ただし4回とも揺れるので、最終的な標準偏差は単純に4分の1にはならない。
- 独立な揺らぎは「標準偏差の二乗＝分散」で足し合わせる。



出典 [1] GUM 5.1.2（分散の伝播）。次のスライドで数値計算。

2-4 二乗して足す理由：独立なら積の平均が0

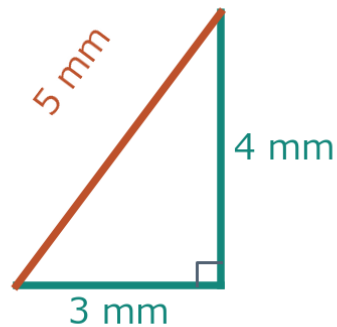
- 互いに影響しない（独立な）2つのずれ e_1, e_2 の合計 $s=e_1+e_2$ を二乗する。
- 展開公式 $(p+q)^2=p^2+2pq+q^2$ より、 $s^2=e_1^2+e_2^2+2e_1e_2$ 。
- コインの例：ずれは表なら +1 mm、裏なら -1 mm。 e_1e_2 は表表・裏裏で +1、表裏・裏表で -1 となり、同数ずつ出る。
- 何回も繰り返して平均すると e_1e_2 の項は0で消え、 e_1^2 の平均 + e_2^2 の平均が残る。これが分散（ずれの二乗の平均）の足し算。

2-4 二乗して足す理由：直角三角形のように合わさる

- コイン2枚の合計 s は +2, 0, 0, -2 mm。 s^2 の平均は $(4+0+0+4)/4=2 \text{ mm}^2$ 。
- 合計の標準偏差は $\sqrt{2} \approx 1.41 \text{ mm}$ 。 $1+1=2 \text{ mm}$ にはならない。
- 独立なずれは直角三角形の2辺：3 mm と 4 mm なら斜辺は5 mm。
- 同じ向きにそろわずれは一直線に並ぶ： $3+4=7 \text{ mm}$ 。

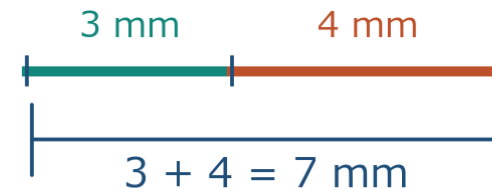
独立なずれ：二乗して足す

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ mm}$$



同じ向きにそろわずれ：そのまま足す

$$3 + 4 = 7 \text{ mm}$$



2-4 平均への誤差伝播：平均に当てはめる

- 平均では各観測のずれが $1/n$ 倍で伝わる。その二乗は $1/n^2$ 倍。
- 1個分の分散 τ^2 を n 個足す（独立なので分散は足せる）： $n \times (1/n^2) = 1/n$ 倍。

$$\text{Var}(\bar{x}) = n \left(\frac{1}{n} \right)^2 \tau^2 = \frac{\tau^2}{n} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Var は分散。母標準偏差 τ は σ で推定する。
- 例： $\sigma = 4 \text{ mm}$ 、 $n = 4$ 。1個分は $(4/4)^2 = 1 \text{ mm}^2$ 、4個で分散 4 mm^2 。
- 平方根を取ると 2 mm 。**4回平均で、ばらつきは半分。**

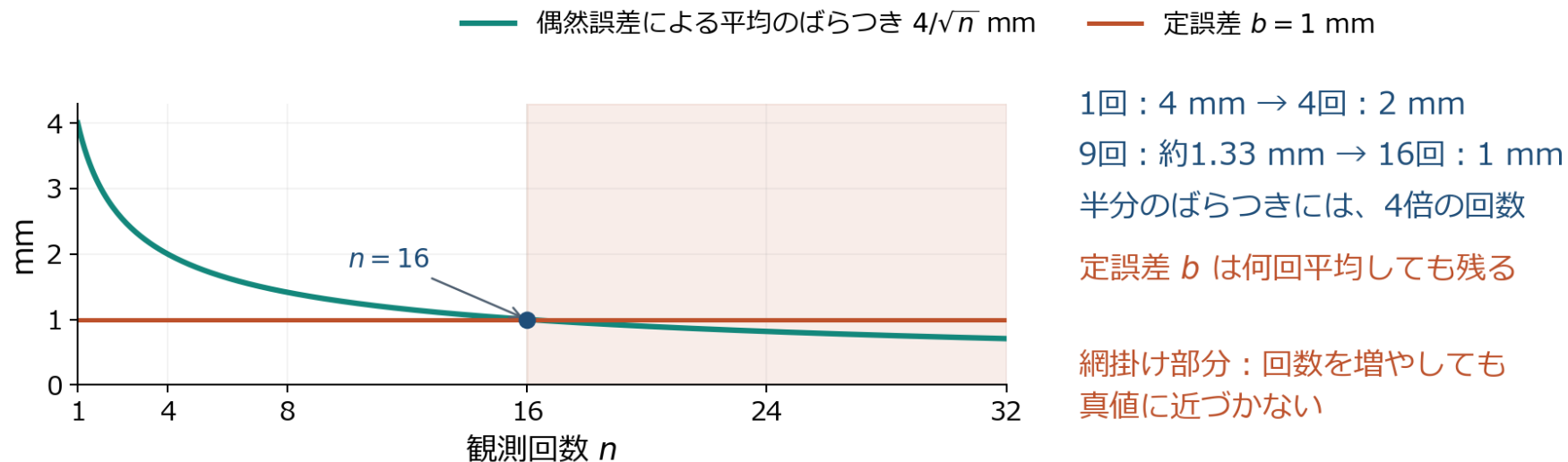
2-4 観測回数を増やす効果と限界

回数を増やして減るのは偶然誤差だけ。定誤差 b は何回測っても残る。

- b : どの観測にも共通する偏り＝定誤差（系統誤差）。例：巻尺が2 mm伸びている、器械の零点がずれている。
- 観測値は $x_i = X + b + e_i$ (X 真値、 e_i 偶然のずれ)。平均 $\bar{x} = X + b + \bar{e}$ で、 $\bar{e}$ は縮むが b は残る。
- 効果：平均の標準偏差は $\sigma/\sqrt{n}$ 。4回で半分、16回で4分の1。半分にするには4倍の回数が要る。

2-4 観測回数の限界：定誤差は回数では減らない

- 限界： $\sigma/\sqrt{n}$ が b 以下になったら、それ以上回数を増やしても真値に近づかない。
- 例： $\sigma=4$ mm、 $b=1$ mm なら、16回で上限（ $\sigma/\sqrt{n}=1$ mm）。
- 対策： b は回数でなく、補正・器械の検定・既知点との照合で減らす。



出典 [1] GUM 4.2.3・5.2.2。図は1観測の標準偏差4 mmの理論例。

2-5 例題A：距離の6回観測

同じ距離を独立・同精度で6回観測し、必要な補正を済ませた。

回 i	1	2	3	4	5	6
x_i (m)	50.001	50.003	50.004	50.006	50.007	50.009

求める量： $\bar{x}$ 、 v_i 、 σ 、 $\sigma_{\bar{x}}$

2-5 例題A：最確値

$$\sum x_i = 300.030 \text{ m}, \quad \bar{x} = \frac{300.030}{6} = 50.005 \text{ m}$$

- 50 m を共通部分として、端数1・3・4・6・7・9 mmを平均してもよい。
- 端数の合計30 mm、平均5 mm。
- 残差は $(x_i - \bar{x}) \times 1000$ で mm に直す。

2-5 例題A：残差表の前半

i	x_i (m)	v_i (mm)	v_i^2 (mm ²)
1	50.001	-4	16
2	50.003	-2	4
3	50.004	-1	1

例： $(50.001-50.005) \times 1000 = -4$ mm。二乗は $(-4)^2 = 16$ mm²。

2-5 例題A：残差表の後半と合計

i	x_i (m)	v_i (mm)	v_i^2 (mm ²)
4	50.006	+1	1
5	50.007	+2	4
6	50.009	+4	16
全6回の合計	300.030	0	42

$$\sum v_i = -4 - 2 - 1 + 1 + 2 + 4 = 0 \text{ mm.}$$

2-5 例題A：1観測の標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\frac{42}{6-1}} = \sqrt{8.4} = 2.898275... \text{ mm}$$

$$\sigma = 2.90 \text{ mm}$$

分母は自由度5。結果の単位は mm。

2-5 ここまでの確認③

例題Aの平方和 42 mm^2 を6で割って平方根を取った。

1観測の標準偏差の推定として、どこを直すべきか。理由も一言添えよう。

2-5 例題A：最確値の標準偏差

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sqrt{8.4}}{\sqrt{6}} = \sqrt{1.4} = 1.183215... \text{ mm}$$

最確値 $\bar{x}=50.005 \text{ m}$ 、 $\sigma_{\bar{x}}=1.18 \text{ mm}$ 。1観測の標準偏差 $\sigma=2.90 \text{ mm}$ も区別して記録する。

2-6 重みの一般則

- w_i : i 番目の観測値 x_i の重み（信用の度合いを表す比）
- m_i : 観測値 x_i の1回あたりの標準偏差

$$w_i \propto \frac{1}{m_i^2}$$

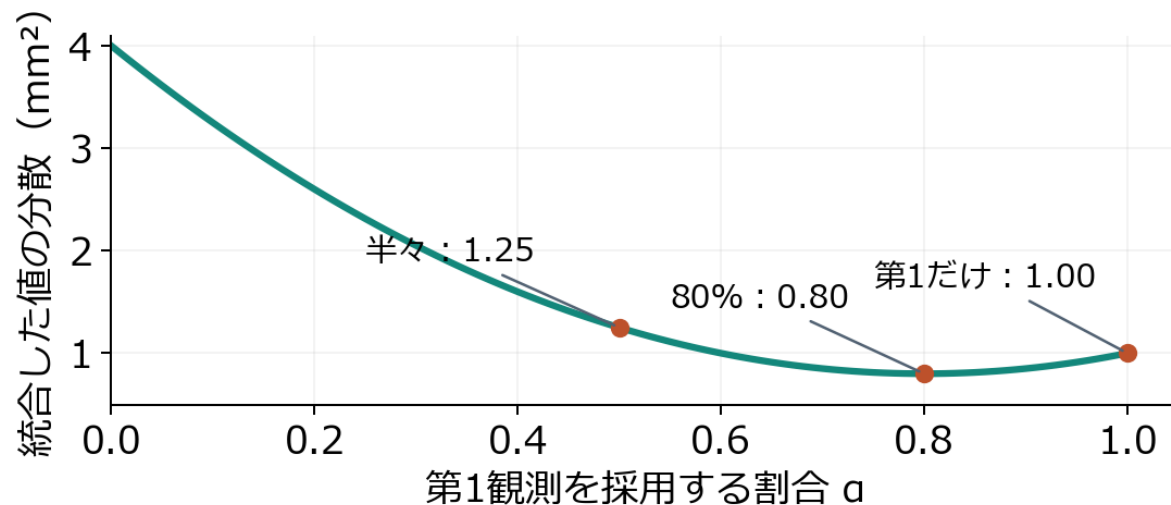
標準偏差が半分（2 mm → 1 mm）なら、分散は1/4、重みは4倍。

$\propto$ は「比例する」の記号。以下の計算例では、重みを**無次元の比**として扱う。

記号の注意：斜体の m_i は標準偏差、立体の mm は単位（ミリメートル）。

2-6 分散を小さくする配分

- 独立で偏りのない2観測 x_1 、 x_2 。標準偏差は $m_1=1$ mm、 $m_2=2$ mm。
- 第1観測を使う割合を a 、第2観測を $1-a$ とする（合計1）。
- 組み合わせた値： $y=a x_1+(1-a)x_2$ 。半々より良い配分は？
- **y の分散＝各観測の分散×割合の二乗、の和**（平均のときと同じ）。



$$\text{分散} = a^2 \times 1^2 + (1-a)^2 \times 2^2$$

半々の配分：分散 1.25 mm^2

80%と20%：分散 0.80 mm^2

標準偏差は $\sqrt{0.80} \approx 0.89 \text{ mm}$

出典 [3] NIST §4.1.4.3・§4.4.5.2。数値例と図は本教材の計算。

2-6 分散の逆数が重みになる理由：数値例

二次関数の「谷の底」を探せば、微分を使わず理由が分かる。

y の分散： $\alpha^2 m_1^2 + (1-\alpha)^2 m_2^2$ ($m_1^2=1$ 、 $m_2^2=4 \text{ mm}^2$)

$$\text{Var}(y) = \alpha^2 + 4(1 - \alpha)^2 = 5(\alpha - 0.8)^2 + 0.8 \quad [\text{mm}^2]$$

- 使った公式は平方完成： $5\alpha^2 - 8\alpha + 4 = 5(\alpha - 0.8)^2 + 0.8$ と直す。
- 二乗は0以上なので、 $\alpha=0.8$ のとき分散は最小 (0.8 mm^2) 。
- 80%と20%が最適で、重みの比 4:1 と一致する。

2-6 分散の逆数が重みになる理由：一般の場合

- 標準偏差が m_1 、 m_2 のとき、分散 $\alpha^2 m_1^2 + (1-\alpha)^2 m_2^2$ は、 $\alpha = m_2^2 / (m_1^2 + m_2^2)$ で最小（同じ平方完成）。

$$\alpha : (1 - \alpha) = m_2^2 : m_1^2 = \frac{1}{m_1^2} : \frac{1}{m_2^2} = W_1 : W_2$$

- つまり、分散の逆数の比が重み。標準偏差が半分なら重みは4倍。
- 独立・偏りなし・正しい分散比が前提。正規分布の仮定は不要。

2-6 同精度の独立観測を平均する場合

- n_i : 第 i 組の観測回数、 τ : 元の1観測の共通標準偏差
- m_i : 第 i 組の平均 $\bar{x}_i$ の標準偏差

$$m_i^2 = \frac{\tau^2}{n_i} \quad \Rightarrow \quad w_i \propto \frac{1}{m_i^2} = \frac{n_i}{\tau^2} \propto n_i$$

- 分散は、2-4 の平均の標準偏差 $\tau/\sqrt{n_i}$ の二乗。
- 例 : 1回の平均と4回の平均なら、重みは 1:4。
- 元の観測が同精度・独立である場合に限る。

2-6 水準測量で路線長を使う場合

- S_i : 路線長、 k : 単位長さ当たりの分散を表す共通係数
- m_i : 路線 i で求めた比高の標準偏差

$$m_i^2 = kS_i \quad \Rightarrow \quad w_i \propto \frac{1}{m_i^2} = \frac{1}{kS_i} \propto \frac{1}{S_i}$$

- 同じ2点間の比高（高さの差）を、同等の観測条件の別路線で求める例。
- 路線長1 kmと4 kmなら、重みは4:1。
- 分散が路線長に比例する条件を確認してから使う。

2-6 重み付き平均

$$\bar{X}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

- $\bar{x}_w$: 精度の異なる観測を統合した最確値。
- x_i が m、 w_i が無次元なら、結果は m。
- すべての重みが等しければ、算術平均に戻る。

2-6 重み付き平均の残差と検算①：加重残差和が0になる理由

$$\begin{aligned}\sum w_i v_i &= \sum w_i (x_i - \bar{x}_w) \\ &= \sum w_i x_i - \sum w_i \bar{x}_w \\ &= \sum w_i x_i - \bar{x}_w \sum w_i \\ &= \sum w_i x_i - \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} \sum w_i = 0\end{aligned}$$

- ① 残差の定義 $v_i = x_i - \bar{x}_w$ を代入する。
- ② 分配法則 $\sum (a_i - b_i) = \sum a_i - \sum b_i$ を使う。
- ③ $\bar{x}_w$ は i によらない定数なので、 $\sum$ の外へ出す ($\sum c a_i = c \sum a_i$)。
- ④ $\bar{x}_w$ の定義を代入すると、第2項は $\sum w_i x_i$ に戻り、差は0。

2-6 重み付き平均の残差と検算②：2-3 との対応と通常に残差和

- ④で使った定義：重み付き平均 $\bar{x}_w = \sum w_i x_i / \sum w_i$ 。
- 重みがすべて $w_i = 1$ なら、 $\sum w_i = n$ 、 $\sum w_i x_i = \sum x_i$ となる。
- このとき前のスライドの式は、2-3 の $\sum v_i = 0$ の式と同じになる。
- 重み付き平均の検算は、重みを掛けた残差の和 $\sum w_i v_i$ （加重残差和）で行う。
- 重みを掛けない通常に残差和 $\sum v_i$ は、0とは限らない。
- 例題B： $\sum v_i = -2 + 8 = 6 \text{ mm}$ 、 $\sum w_i v_i = 4 \times (-2) + 1 \times 8 = 0$ 。

2-6 単位重みの標準偏差

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{\sum w_i v_i^2}{n-1}}$$

- σ_0 : 重み1に対応する標準偏差の推定値。
- 重みは比（相対重み）で与え、重み1あたりの散らばりの大きさは残差から推定する。
- n は統合する独立な値の個数。最確値1個を求めたので、分母は $n-1$ 。
- 無次元の重みなら、 v_i と σ_0 の単位は同じ。

2-6 重み付き平均の標準偏差

$$\sigma_{\bar{x}_w} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sum w_i}}$$

- τ_0 : 重み1の観測がもつ真の標準偏差。観測 x_i の分散は τ_0^2/w_i 。
- 係数 $w_i/\sum w_i$ で各観測の分散を伝播させる（2-4 と同じ）と、

$$\text{Var}(\bar{x}_w) = \frac{\tau_0^2}{\sum w_i}$$

- 未知の τ_0 は、残差から求めた σ_0 で推定する。
- 例題B : $\sigma_0=8.94$ mm、 $\sum w_i=5$ なら、 $8.94/\sqrt{5}=4.00$ mm。

2-6 重みの尺度と注意点

- 比が同じなら、重み 1:4 と 2:8 の最確値は同じ。
- 重みを一律 c 倍すると、 σ_0 は $\sqrt{c}$ 倍。
- σ_{xw} は分母も $\sqrt{c}$ 倍なので変わらない。
- 標準偏差 m_i が単位つき (mm など) で既知なら、 $w_i = 1/m_i^2$ と置ける。
- このとき平均の標準偏差は $1/\sqrt{\sum w_i}$ (重みの単位は mm^{-2}) 。
- 例 : $m_1 = 1 \text{ mm}$ 、 $m_2 = 2 \text{ mm}$ $\rightarrow \sum w_i = 1 + 1/4 = 1.25$ 、平均の標準偏差 0.894 mm

2-6 ここまでの確認④

第1組の標準偏差が、第2組の2倍である。

適切な重みの比 $w_1:w_2$ はいくつか。最確値は、どちらの観測値に近づくか。

2-7 例題B：回数の異なる2組

同じ距離の群平均。元の各観測は同精度、群内・群間とも独立。

組	回数 n_i	群平均 $\bar{x}_i$ (m)	重み w_i
1	4	40.002	4
2	1	40.012	1

過失・定誤差は処理済み。絶対分散は未知。2個の群平均の残差から、標準偏差も推定する。

2-7 例題B：重み付き平均

$$\bar{X}_w = \frac{4 \times 40.002 + 1 \times 40.012}{4 + 1} = \frac{200.020}{5} = 40.004 \text{ m}$$

組	w_i	$w_i x_i$ (m)
1	4	160.008
2	1	40.012

2-7 例題B：残差と加重平方和

組	w_i	v_i (mm)	$w_i v_i^2$ (mm ²)
1	4	-2	16
2	1	+8	64
合計	5	—	80

$\Sigma w_i v_i = 4 \times (-2) + 1 \times 8 = 0$ mm。通常の残差和は $-2 + 8 = 6$ mm でもよい。

2-7 例題B：2種類の標準偏差

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{80}{2-1}} = 8.944271... \text{ mm} \rightarrow 8.94 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\bar{x}_w} = \frac{\sqrt{80}}{\sqrt{5}} = 4.00 \text{ mm}$$

最確値40.004 m、重み付き平均の標準偏差4.00 mm。

2-7 例題Bの結果をどう読むか

- 重み 4:1 は、事前に与えた相対精度。
- σ_0 は、2個の群平均の食い違いから求めた尺度。
- 自由度1の推定なので、標準偏差の推定自体も不確か。
- 群内の記録も保存し、追加観測や独立した点検を行う。

2-8 TS・GNSSの標準偏差表示

- TS：反復した距離・角のばらつきか、座標の推定精度かを確認。
- GNSS：観測モデルから推定した位置の不確かさの場合がある。
- 対象量、単位、1標準偏差か別の指標かを説明書で読む。
- 水平・高さ・各座標成分の値を区別する。
- 表示が小さくても、共通の偏りを含む全誤差の保証にはならない。

2-8 測距精度の ppm 表示

a : 距離によらない定数項、 p : 距離に比例する項の係数、 $1 \text{ ppm} = 10^{-6}$

$$\pm(a \text{ mm} + p \text{ ppm})$$

500 mで $\pm(2 \text{ mm} + 2 \text{ ppm})$ なら、 $2 \times 10^{-6} \times 500 \text{ m} = 1 \text{ mm}$ 。したがって **$\pm(2+1) = \pm 3 \text{ mm}$** 。適用条件と統計的定義も確認。

2-8 実習で同一点を3回測る理由

- 実習では同一地点を3回計測し、平均を取った。
- 繰り返すことで、ばらつきや異常な値の存在に気付きやすい。
- 独立・同精度なら、平均の標準偏差は $\sigma/\sqrt{3}$ 。
- 連続する GNSS 観測の相関や共通の偏りは別途点検する。
- 平均の前に、元データと観測条件を確認する。

2-8 RTK の固定解と精度表示

- RTK：基準局などの情報を使う、搬送波位相による測位。
- 固定解：搬送波の整数値バイアスを整数として決定した解。
- 固定解でも、誤った整数決定やマルチパスの影響はあり得る。
- 精度表示に加え、再初期化後の比較や既知点での点検を行う。
- 固定解という表示だけで、妥当性（正確さ）を保証したとはいえない。

2-9 精度管理と技術者倫理

- 観測の較差や閉合差が許容値を超えたら、原因を点検し再測する。
- 合格するように観測値を書き換ええない。
- 補正值・計算過程・再測の理由と元の記録を残す。
- 成果を独立に点検し、基準・単位・精度を確認する。

2-9 手計算の共通手順

- 条件を読む：同じ量・独立性・同精度か、重みが要るか。
- 最確値を求める：算術平均または重み付き平均。
- 残差を mm で表にし、残差和または加重残差和を検算。
- 平方和から標準偏差、さらに平均の標準偏差を求める。
- 単位と指定桁を確認して、最後に丸める。

2-9 ここまでの確認⑤

RTK が固定解で、表示する標準偏差も小さかった。

この情報だけで妥当性（正確さ）が十分と判断してよいか。

必要な点検を一つ挙げよう。

2-10 手計算テスト：短答

25分・10点満点。関数電卓使用可。短答は各0.5点。

- TS の距離 30.003 m を 30.030 m と転記した。誤差の分類名を書く。
- 巻尺の尺定数による偏りがある。誤差の分類名と対処を一つ書く。
- 独立・同精度の観測回数を4倍にすると、平均の標準偏差は何倍か。
- 観測の較差が許容値を超えた。観測値を保存したうえで行う対応を書く。

2-10 問1：反復観測（4点）

同一距離を独立・同精度で6回観測した。過失と定誤差は処理済みとする。

観測値（m）：30.003、30.004、30.005、30.007、30.008、30.009。

最確値 $\bar{x}$ 、各残差 v_i 、 $\sum v_i$ 、 $\sum v_i^2$ 、

1観測の標準偏差 σ 、最確値の標準偏差 $\sigma_{\bar{x}}$ を求める。

2-10 問2：精度の異なる2組（4点）

圃場の同一辺を測った2組の群平均を統合する（元の各観測は同精度・独立、過失と定誤差は処理済み）。

組 i	観測回数 n_i	群平均 $\bar{x}_i$ (m)
1	1	80.000
2	4	80.015

- 求めるもの： w_2 ($w_1=1$) とその根拠、 $\bar{x}_w$ 、 v_i 、 $\sum w_i v_i$ 、 $\sum w_i v_i^2$ 、 σ_0 、 σ_{xw}
- 絶対的な標準偏差は未知。2個の群平均の残差から推定し、式の n は群数2とする。

2-10 計算手順と記入規則

- 平均 → 残差 → 平方和 → 標準偏差の順で計算する。
- 問1は残差和、問2は加重残差和を検算する。
- 距離は m で小数第3位、残差は mm、二乗は mm^2 。
- 標準偏差は途中で丸めず、最後に小数第3位を四捨五入。
- 0.01 mmまで示し、計算表と途中式を残す。

2-10 提出方法

- 提出用番号は配布紙にのみ記入する。
- 計算表・途中式を含む2ページを、授業終了時に提出する。
- 解けなかった箇所も、考えた式や途中計算を残す。
- 公開ファイルには個人を特定する情報を記入しない。
- 解説は次回冒頭に行く。

2-11 本日の要点

- 誤差の分類に応じて、点検・補正・統計処理を使い分ける。
- 同精度： $\bar{x} = \sum x_i / n$ 、残差和は0。
- 1観測： $\sigma = \sqrt{(\sum v_i^2 / (n-1))}$ 、平均： $\sigma / \sqrt{n}$ 。
- 異精度： $w_i \propto 1/m_i^2$ (m_i ：各観測値の標準偏差)、 $\bar{x}_w = \sum w_i x_i / \sum w_i$ 。
- 精度と妥当性（正確さ）を区別し、平均した成果も点検する。

2-11 試験で問われる型

型	着眼点
誤差の分類	原因と対処を対応させる
最確値と精度	$n-1$ と $\sqrt{n}$ 、残差の検算
最確値と重みの関係	分散に反比例、同じ重みなら算術平均
回数・路線長と重み	適用条件を確認し、比を作る

2-11 次回：第3回 距離測量と座標系

- 冒頭5分：本日の演習の解答確認。
- 巻尺の尺定数・温度・傾斜の補正。
- 斜距離 → 水平距離 → 基準面上の距離 → 平面距離。
- 距離の誤差伝播、光波測距、平面直角座標系。
- 関数電卓を持参し、本日の残差表を復習する。

付録 出典①：正規近似・標準偏差・誤差伝播

[1] JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement

- 4.2.2–4.2.3：反復観測の分散と、平均の分散（本文p.10）。
- 5.1.2・5.2.2：分散の伝播、相関がある場合（本文pp.18–21）。
- G.2.1–G.2.2：中心極限定理による正規近似（本文p.71）。
- G.3、表G.2：t分布と少数観測の係数（本文pp.72–73、78）。

[原文PDF（BIPM公式）](#)

付録 出典②：信頼区間・逆分散の重み

NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods

- [2] §1.3.5.2 Confidence Limits for the Mean 95%信頼区間の意味と、t分布を使う平均の区間推定。
[NIST公式：平均の信頼区間](#)
- [3] §4.1.4.3 Weighted Least Squares Regression 逆分散で重み付けする根拠と、重みが正しく分かっているという前提。
[NIST公式：重み付き最小二乗](#)
- [3] §4.4.5.2 Accounting for Non-Constant Variation Across the Data [NIST公式：分散と重みの関係](#)